

과학적 사실은 어떻게 다뤄지는가?

실험실의 구성(Construction)에서 규제 정책의 해체(Deconstruction)까지

KU STS

SONG JONGBEEN

객관적 과학? 과학적 사실?

- 라투르

- 실험실 내부에서 물질이 문서로 변환되고, 모달리티(modality)가 제거되며 사실이 조립(constructed)되는 과정

- 재서노프

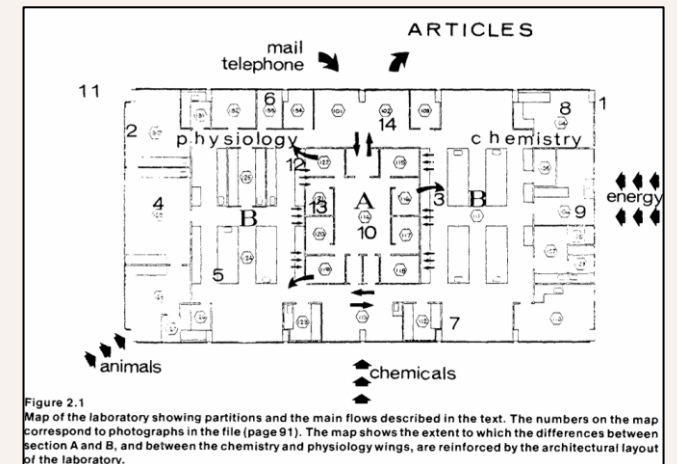
- 조립된 과학적 사실이 사회의 규제·정책 영역에 들어오면, 법적 절차와 이해관계에 의해 다시 해체(deconstructed)되고 경계가 조작되는 과정

낮선 부족을 관찰하는 ‘인류학자’의 시선

- 인류학자의 시선으로 ‘실험실’ 관찰하기
 - 과학에 대한 사전 지식을 괄호(bracketing)치기
 - 인류학적 관찰자(Anthropological observer)의 시선 도입
 - 공간의 분할:
 - 물질적 공간 (섹션 B: 작업대, 쥐, 기계, 기술자)
 - 문헌적 공간 (섹션 A: 사무실, 서류, 타자기, 박사)
 - 실험실의 본질:
“동물을 소비하여 문서(Articles)를 생산하는 기이한 공간”



Anthropologist Margaret Mead in Bali, Indonesia, in 1957. (AP Photo)



기입 장치와 현상기술

- 기입 장치 (Inscription Devices)

- 물질적 실체를 시각적 표상(그래프, 수치)으로 변환하는 장비
- Ex. 바이오어세이, 질량 분석기

- 문헌적 기입 (Literary Inscription)

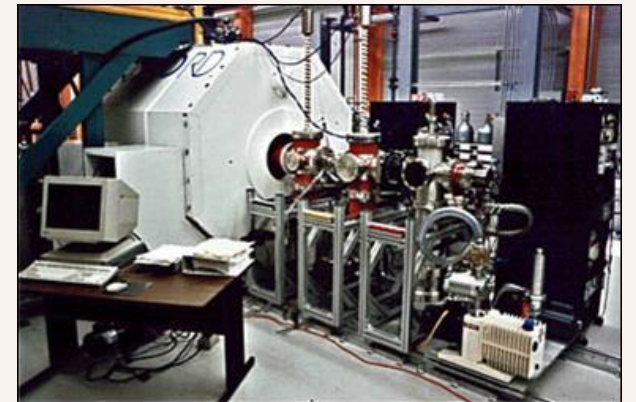
- 물질을 설득력 있는 텍스트의 재료로 바꾸는 과정

- 현상 기술 (Phenomenotechnique)

- 현상은 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 실험실의 물질적 장치에 의해 철저히 인공적으로 구성됨



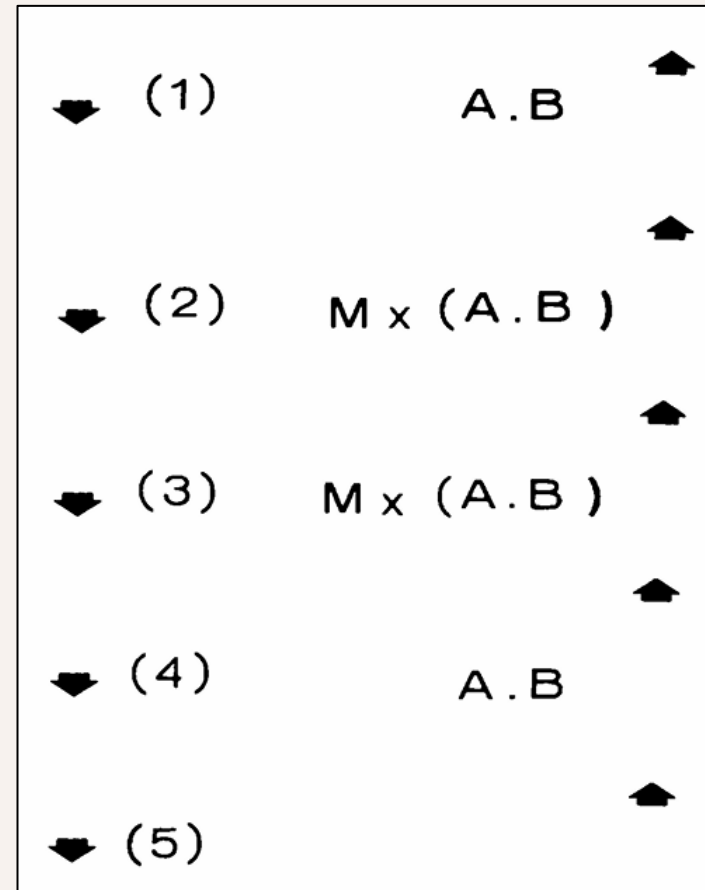
Bioassay and cGMP Potency Testing (Eurofins)



Tesla FT-ICR Mass spectrometer
(BRIC[분석장비 이야기] 질량분석기의 태동과 변천사)

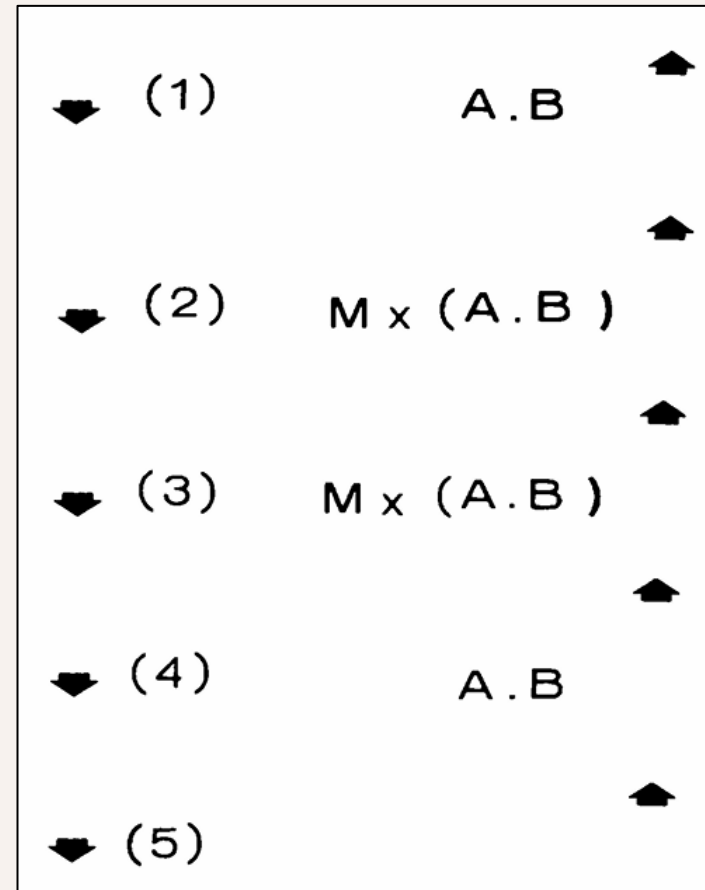
문서와 사실 – 5 Statement Types

- Type 1
 - 가장 추측성 짙은 주장
 - Ex. “~라는 주장이 있다.”
- Type 2
 - 조건이나 증거 부족이 명시된 진술
 - Ex. “~인 것 같으나 불확실하다.”
- Type 3
 - 다른 문헌을 인용하는 진술
 - Ex. “A 논문에 따르면 ~이다.”



문서와 사실 – 5 Statement Types

- Type 4
 - 교과서에 나오는 명시적 지식
 - Ex. "A는 B이다."
- Type 5
 - 너무나 당연시되어 암묵적 전제가 된 지식



모달리티(Modality)의 조작과 사실의 탄생

- 모달리티란?

- 진술에 부속된 수식어, 조건, 출처
- Ex. 우리는 확신할 수 없다
- Ex. ~의 논문에 따르면,

Figure 2.3

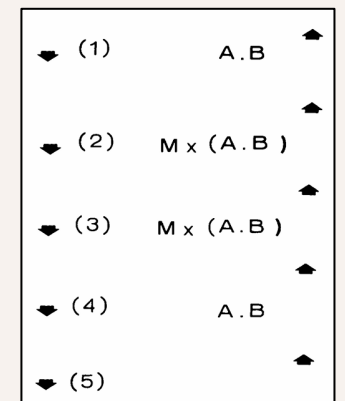
This diagram represents the different stages a statement—A.B—undergoes before becoming a fact. A fact is nothing but a statement with no modality—M—and no trace of authorship. The last stage—5—characterises the implicit dimension of something so obvious that it does not even have to be said. To move a statement from one stage to another, operations have to be performed. As indicated by the arrows, a given statement may move toward a fact-like status—from 1 to 5—or toward an artefact-like status—from 5 to 1—(see Ch. 4).

- 모달리티의 제거

- Fact는 모든 수식어와 논쟁의 흔적이 지워질 때 탄생함

- 모달리티의 추가 (해체)

- 당연한 전제(Type 5)에 조건을 붙이면, 한낱 가설(Type 2)로 추락함



물질적 조건의 은폐

- 과학의 역설

- 과학적 사실을 조립해내기 위해서는 막대한 비용 (\$1.5M/year)과 노동의 집약이 필요함
- 그러나, 성공적인 사실이 되기 위해서는, 그 사실을 만들어낸 '물질적 조건(쥐, 기계, 노동)'이 철저히 잊혀져야 함



규제 정책의 링, 그리고 과학의 해체

- 과학과 정책의 만남
 - 현대 사회는 환경, 보건 등 불확실성이 큰 영역에서 과학적 결정을 요구
- 법정식 규제 절차 (Adversarial Process)
 - 진리가 '오픈된 충돌'에서 나온다는 믿음
- 극단적 해체 (Extreme Deconstruction)
 - 정책 입안자와 법률가들은 규제를 정당화하거나 피하기 위해 전문가의 주장을 낱알이 파헤쳐 불확실성(양태)을 다시 폭로함

트랜스-과학 vs 과학 정책

- 트랜스 사이언스 (Trans-Science; Weinberg)
 - 과학에 질문할 수는 있지만, 과학이 답할 수 없는 영역
 - 과학의 순수성을 보존하기 위함
- 과학 정책 (Science Policy; Ashford)
 - 불확실한 문제는 과학이 아니라 행정적, 법적 절차에 따라 정책 입안자가 판단해야함
- 포름알데히드 발암성 논쟁
 - Todhunter의 자의적 규제 완화

포름알데히드 발암성 논쟁

- Todhunter 미국 환경청 부청장이 동물 실험에서 발암성이 입증된 포름알데히드를 인간에게는 큰 위험이 없다고 자의적으로 판단하여 규제를 완화
- Ashford: 이를 '과학 정책'의 관점에서 비판하며, 토드헌터가 행정적 절차와 대중 참여를 무시했다고 지적
- AIHC: 이 문제를 '과학 정책'이 아닌 '순수 과학'의 문제로 보아야 한다며, 행정 기관이 자의적인 정책적 기준으로 과학을 오염시키지 말아야 한다고 주장
- Weinstein, Nelson: 그의 결정이 '과학적 합의'를 벗어났다고 비판하며, 이 문제를 다시 독립적인 과학 기관(NAS 등)의 과학적 문제로 가져와 자신들의 권위를 지키려함

위해성 평가와 위해성 관리

- 위해성 평가(Risk Assessment; 과학)와 위해성 관리(Risk Management; 정책)를 분리하려는 시도
 - 산업계 (AIHC)의 로비: 벤젠 규제 사건 이후, 규제를 피하기 위해 행정부의 입김을 배제하고 '독립적 과학자'에게 위해성 평가를 맡기려 함.
 - NAS(미국의학한림원)조차 위해성 평가 내에 이미 정책적 가치 판단이 수없이 섞여 있어 두 영역의 완전한 분리는 불가능함을 인정함.

동료 평가(Peer Review)의 동상이몽

- 정치인/환경론자 (Gore, Ashford): TodHunter를 비판하며, 규제기관 **내부** 스태프 과학자들의 검토를 'Peer Review'로 정의함
- 산업계 (AIHC, Nelson): 행정부의 편향을 피하기 위해 기관 **외부**의 독립적 엘리트 과학자 집단 (NAS 등)의 검토를 'Peer Review'로 정의함
- 즉, 동일한 '동료 평가'를 두고, 각 집단이 자신들의 이익에 맞게 용어를 재정의하는 정치적 수사화가 일어남

본질적으로 논쟁적인 (Essentially Contested) 언어

- 경계 긋기의 본질

- 과학과 정책을 구분하는 선 긋기는 근본적으로 권력과 이익을 배분하는 "본질적으로 논쟁적인 (Essentially contested)" 정치적 행위임

- 과학자들의 전략

- 불확실성을 축소하거나 특정 영역으로 고립시켜 자신들의 인지적 권위(cognitive authority)를 지키려 함

- 즉, 정책 관련 과학에서 사용하는 어휘들은 진리를 찾기 위함이 아니라, 통제권을 쥐기 위한 수사학적 도구임

결론: Lifecycle of a “(Scientific) Fact”

- Phase 1: Construction
 - 실험실 내부 (자본+장비 투입 → 모달리티의 삭제 → 불확실성의 은폐 → 단단한 ‘사실’ 탄생)
- Phase 2: Collision
 - Phase 1에서 구성된 사실이 사회/정책의 영역으로 진입 → 규제 및 법적 공방이 발생
- Phase 3: Deconstruction & Renegotiation
 - 모달리티의 부활 및 불확실성에 대한 폭로
 - 이해관계자들의 경계 긋기(언어의 정치학)를 통해 사실의 재해석 및 권력 분배

Discussion Questions

- 모달리티의 제거와 추가
 - 모달리티의 제거와 추가가, 과학자 집단 내부에서만 일어나는 것은 아니다. 현대의 소셜 미디어 지형에서 특정한 '주장'의 Type이 어떻게 오르내리고, 모달리티가 어떻게 제거되거나 추가되며, 어떻게 '사실'로 둔갑하는가?
- 후쿠시마 오염수 방류
 - 후쿠시마 오염수 방류에서 '위해성 평가'와 '위해성 관리'가 어떻게 다른 양상으로 전개되었는가? 또한, '동료평가'는 어떠한 방식으로 정치적으로 재정의되고 수사화되었는가?

Thank you
